บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · LINE: solaress1

ข้อเสนอปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าออฟกริดที่มั่นใจได้ สำหรับคาเฟ่ออฟกริด

คาเฟ่ออฟกริด แอนด์ โฮมสเตย์ · บริเวณเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
จัดทำวันที่ 24 ตุลาคม 2569 · ข้อเสนอ Rev01

ใช้แผงและอินเวอร์เตอร์เดิมต่อไป เพิ่มแบตเตอรี่และแหล่งไฟสำรอง
เพื่อให้คาเฟ่มีไฟใช้ตลอด แม้ในช่วงฤดูฝน

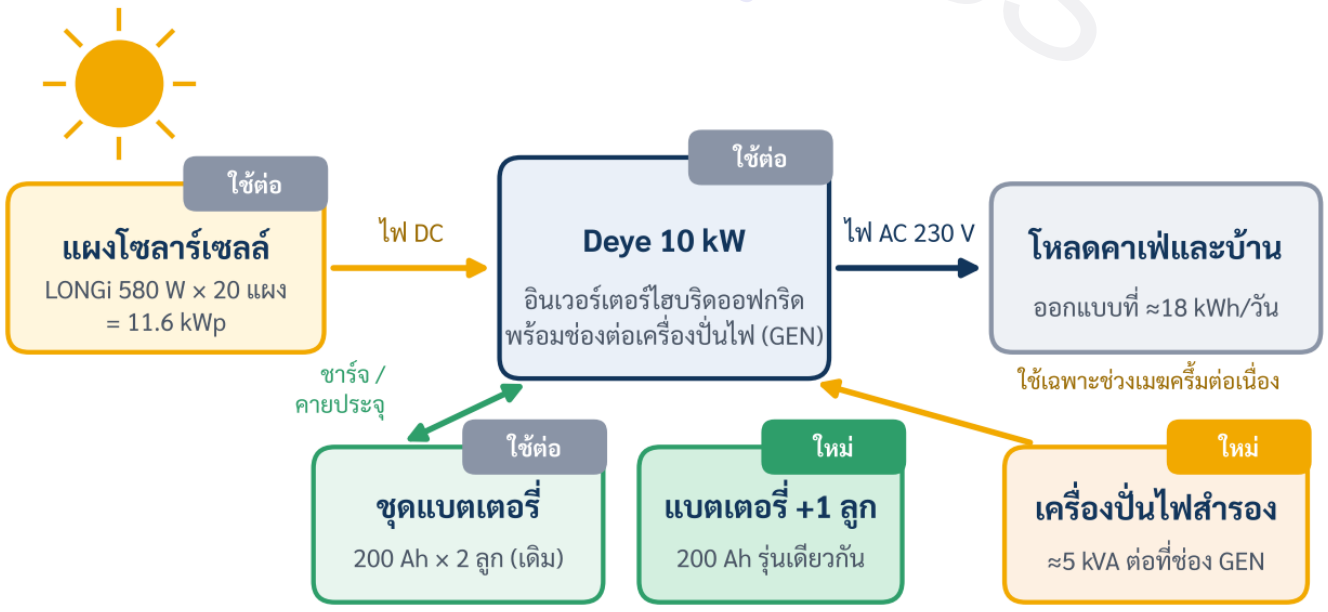
30.7 kWh
ความจุแบตเตอรี่รวม

1.5 วัน
สำรองไฟในวันที่เมฆมาก

0 แผงใหม่
แผงเดิม 11.6 kWp
เพียงพอแล้ว

100%
ใช้โซลาร์เป็นหลัก
เครื่องปั่นไฟเป็นสำรองเท่านั้น

ภาพรวมระบบที่เสนอ



บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · LINE: solaress1

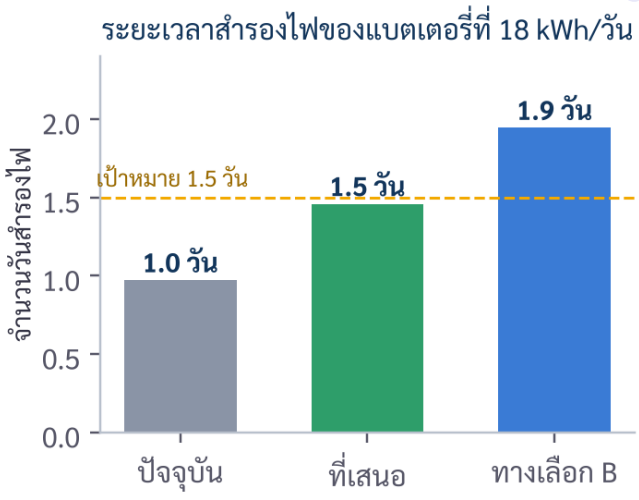
1. สถานะระบบในปัจจุบัน

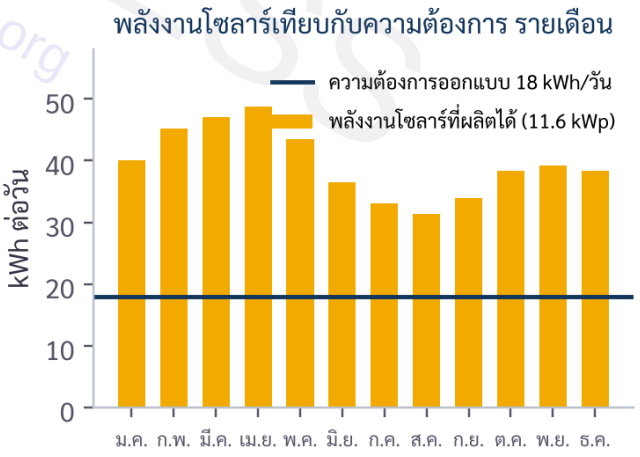
เราได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตาม DeyeCloud ระหว่างวันที่ 1–24 ตุลาคม 2569 โดยสรุป **ระบบของท่านทำงานปกติและจ่ายไฟได้ครบตามการใช้งานทั้งหมดในปัจจุบัน** สิ่งที่ควรทำต่อคือ ทำให้ระบบรองรับสภาพอากาศที่ไม่ดีและการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลที่พบ	ความหมายสำหรับท่าน
ใช้พลังงานโซลาร์ 100% ไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟในเดือนตุลาคม	ระบบรองรับการใช้งานปัจจุบันได้ครบแล้ว
แผงผลิตได้ 19–22 kWh ในวันที่ใช้ไฟมาก แต่ปกติใช้เพียง 8–10 kWh	มีพลังงานแสงอาทิตย์กลางวันเหลือใช้มาก ไม่ต้องเพิ่มแผง
แบตเตอรี่เต็ม 100% ประมาณ 10:30 น. เกือบทุกวัน และใช้ 15–47% ในเวลากลางคืน	แบตเตอรี่เพียงพอสำหรับคืนปกติ แต่น้อยเกินไปสำหรับช่วงเมฆครึ้มหลายวัน
การใช้ไฟเพิ่มขึ้น: จาก 8.3 เป็น 11.0 kWh/วัน ภายในเดือนตุลาคม วันที่ใช้สูงสุด 14.7 kWh	เราออกแบบไว้ที่ 18 kWh/วัน เพื่อรองรับการเติบโต
ไม่มีแหล่งไฟสำรอง สถานที่ไม่เชื่อมต่อการไฟฟ้าและไม่มีเครื่องปั่นไฟ	หากเมฆครึ้มติดต่อกันหลายวัน แบตเตอรี่อาจหมดได้

ทำไมแบตเตอรี่จึงสำคัญในระบบออฟกริด

เมื่อไม่มีไฟจากการไฟฟ้าให้พึ่งพา แบตเตอรี่คือพลังงานสำรองเพียงแหล่งเดียวในวันที่ไม่มีแดด ชุดแบตเตอรี่ปัจจุบัน 20.5 kWh มี**พลังงานที่ใช้ได้จริงประมาณ 17.5 kWh** หรือประมาณหนึ่งวันที่การใช้ไฟ 18 kWh ในช่วงมรสุมของเชียงราย (สิงหาคม–กันยายน) และช่วงหมอกยามเช้าเดือนธันวาคม–มกราคม มักมีวันที่แดดน้อยติดต่อกันสองถึงสามวัน





ซ้าย: จำนวนวันที่แบตเตอรี่จ่ายไฟได้เต็มความต้องการโดยไม่มีแดด ขวา: แผงเดิมผลิตพลังงานได้มากกว่าความต้องการ 18 kWh/วัน ในทุกเดือน (ชั่วโมงแดดโดยประมาณของเชียงราย ประสิทธิภาพระบบ 75%) จึงควรเพิ่มแบตเตอรี่และไฟสำรอง ไม่ใช่เพิ่มแผง

SOLAR ESS
www.solaress.org

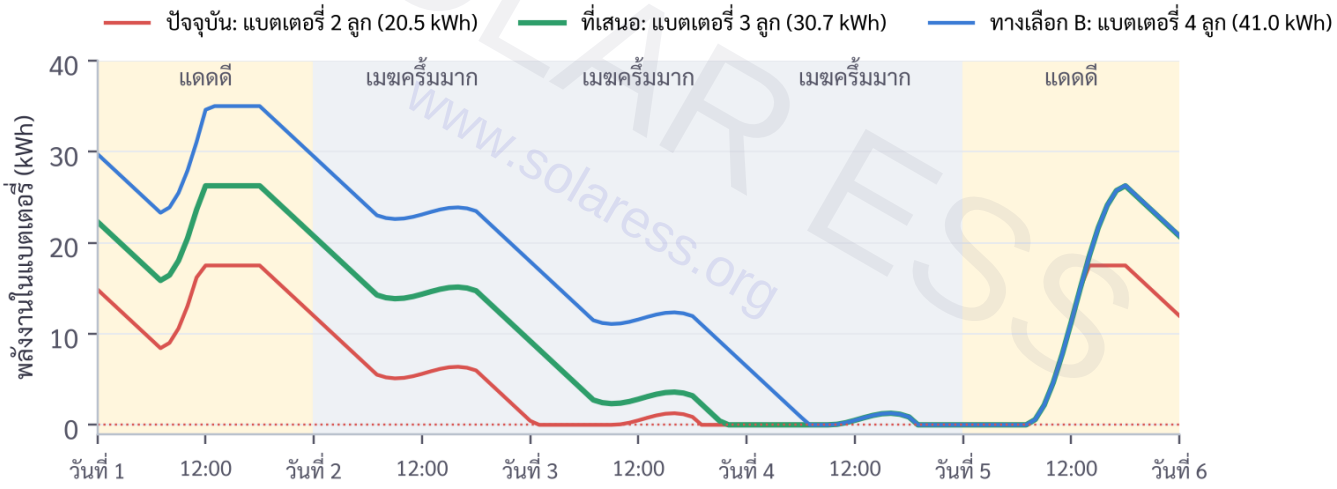
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · LINE: solaress1

2. ระบบที่เราแนะนำ

อุปกรณ์	ปัจจุบัน	ที่เสนอ	การดำเนินการ
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi 580 W × 20 แผง (11.6 kWp)	คงเดิม	ใช้ต่อ
อินเวอร์เตอร์	Deye 10 kW ไฮบริดออฟกริด	คงเดิม ปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม	ใช้ต่อ
แบตเตอรี่	51.2 V 200 Ah LiFePO4 × 2 ลูก (20.5 kWh)	51.2 V 200 Ah × 3 ลูก รุ่นเดียวกัน (30.7 kWh)	**เพิ่ม 1 ลูก**
แหล่งไฟสำรอง	ไม่มี	เครื่องปั่นไฟ ≈5 kVA ต่อที่ช่อง GEN ของอินเวอร์เตอร์	**เพิ่ม**
การตั้งค่าควบคุม	ค่าเริ่มต้น	ตั้งระดับ SOC สำหรับออฟกริด + ชาร์จจากเครื่องปั่นไฟอัตโนมัติ	**ปรับปรุง**

ทดสอบช่วงเมฆครึ้ม: เมฆครึ้มมาก 3 วันติดกัน ในเดือนที่แดดน้อยที่สุด

เราจำลองการใช้ไฟ 18 kWh/วัน ผ่านวันที่แดดดี เมฆครึ้มมาก 3 วัน (แดดประมาณ 20% ของปกติ) และวันที่แดดกลับมา **โดยไม่มีเครื่องปั่นไฟ** เส้นกราฟแสดงพลังงานที่ใช้ได้ที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่แต่ละขนาด



ชุดแบตเตอรี่ปัจจุบันหมดรวมประมาณ **37 ชั่วโมง** ตลอดช่วงดังกล่าว ชุดที่เสนอประมาณ **25 ชั่วโมง** และทางเลือก B ประมาณ **16 ชั่วโมง** การเพิ่มแบตเตอรี่ช่วยยืดเวลาออกไป แต่ในช่วงมรสุมที่ยาวนาน **มีเพียงแหล่งไฟสำรองเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้ทั้งหมด** เราจึงรวมเครื่องปั่นไฟไว้ในชุดที่แนะนำ และแบตเตอรี่ที่เพิ่ม 1 ลูกจะช่วยให้เครื่องปั่นไฟทำงานน้อยที่สุด

การตั้งค่าควบคุมอัจฉริยะ

การตั้งค่า	ค่า	วัตถุประสงค์
เครื่องปั่นไฟเริ่มชาร์จอัตโนมัติ	ต่ำกว่า 25% SOC	ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่ไฟจะเหลือน้อย
เครื่องปั่นไฟหยุดทำงาน	ที่ 60% SOC	เว้นที่ไว้รับพลังงานโซลาร์ของวันถัดไป ประหยัดน้ำมัน
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	25% SOC	แจ้งเจ้าของและโซลาร์ เอสส์ ล่วงหน้า
ตัดโหลด (ป้องกัน)	15% SOC	ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ผลการจำลองใช้เพื่อประกอบการอธิบาย โดยอ้างอิงการใช้ไฟเดือนตุลาคม 2569 ปรับเป็น 18 kWh/วัน สภาพอากาศและการใช้ไฟจริงอาจแตกต่างกัน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · LINE: solaress1

3. ทางเลือกและขอบเขตงาน

	ทางเลือก A – แนะนำ	ทางเลือก B – รองรับเพิ่มเติม
แบตเตอรี่ที่เพิ่ม	51.2 V 200 Ah LiFePO4 × 1 ลูก	51.2 V 200 Ah LiFePO4 × 2 ลูก
ความจุรวม	30.7 kWh (ใช้ได้จริง ≈26 kWh)	41.0 kWh (ใช้ได้จริง ≈35 kWh)
สำรองไฟที่ 18 kWh/วัน	≈1.5 วัน	≈1.9 วัน
จุดต่อเครื่องปั่นไฟ	รวมอยู่ในงาน	รวมอยู่ในงาน
เหมาะสำหรับ	การใช้ไฟปัจจุบันและเติบโตได้ถึง ≈18 kWh/วัน	การใช้ไฟที่เพิ่มเร็ว หรือต้องการให้เครื่องปั่นไฟทำงานน้อยลง
ราคา	**จะแจ้งในใบเสนอราคา**	**จะแจ้งในใบเสนอราคา**

ขอบเขตงาน (ทั้งสองทางเลือก)

- จัดหา ขนส่ง และติดตั้งแบตเตอรี่ที่เพิ่ม พร้อมสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC และชั้นวางแบตเตอรี่ ให้เข้ากับชุดเดิม
- จุดต่อเครื่องปั่นไฟที่ช่อง GEN ของอินเวอร์เตอร์ พร้อมกำหนดสเปกเครื่องปั่นไฟและทดสอบระบบร่วมกัน
- ตรวจสุขภาพระบบเดิม: ความสมดุลของเซลล์ ประสิทธิภาพการชาร์จ–คายประจุ การใช้ไฟขณะสแตนด์บาย และการวัดโหลด
- ตั้งค่าระดับ SOC สำหรับออฟกริดและการชาร์จจากเครื่องปั่นไฟอัตโนมัติ แก้ไขขนาดระบบใน DeyeCloud เป็น 11.6 kWp
- ทดสอบการทำงาน ส่งมอบงาน และแนะนำเจ้าของเรื่องการใช้แอปและการย้ายการใช้ไฟมาช่วงกลางวัน

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

เครื่องปั่นไฟ: โซลาร์ เอสส์ เป็นผู้กำหนดสเปกเครื่องปั่นไฟและจัดเตรียมจุดต่อ ส่วนตัวเครื่องปั่นไฟจัดหา ติดตั้ง และรับประกันโดยบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องปั่นไฟโดยตรง
และจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโซลาร์ร่วมกันโดยมีช่างของบริษัทดังกล่าวอยู่ด้วย
ระยะเวลาดำเนินงาน: แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับจากวันลงนามสัญญาและได้รับเงินงวดแรก (ไม่นับวันฝนตกและวันหยุด) ค่าแรงมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ขอบเขตความรับผิดชอบ: โซลาร์ เอสส์ รับผิดชอบเฉพาะการจ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์ ไม่รวมระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้า

ขั้นตอนถัดไป

1. เลือกทางเลือก A/B
2. รับใบเสนอราคา
3. ตรวจระบบและติดตั้ง
4. ทดสอบและส่งมอบ

ผู้จัดทำ

Solar ESS Working Group
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด

ผู้อนุมัติ (ลูกค้า)

ชื่อ / วันที่